

Guia Matemático para o Factor Model do Paper

The Foreign Policy Impact of Trade-Based Status Gains: When China Overtakes the US as Top Trade Partner

Documento auxiliar

2026-05-12

Contents

1	Introdução	3
1.1	Pré-requisitos assumidos	3
1.2	Notação do paper	3
2	Mapa: resultado do paper e pré-requisito matemático	3
3	Resultados Potenciais em Pannel com Tratamento Switching	4
3.1	Definição básica	4
3.2	Estimando o que não foi observado	4
3.3	Conexão com o paper	5
3.4	Exercícios	5
4	O Modelo de Efeitos Fixos Interativos	5
4.1	Enunciado do modelo	5
4.2	Intuição	5
4.3	Exemplo numérico	5
4.4	Resultado formal: DiD como caso restrito	6
4.5	Conexão com o paper	6
4.6	Exercícios	6
5	Álgebra Linear do Posto Baixo	6
5.1	Matrizes de resultado	6
5.2	Intuição	7
5.3	Exemplo numérico	7
5.4	Conexão com o paper	7
5.5	Exercícios	7
6	Identificação: Exogeneidade Estrita Condicional	7
6.1	O problema	7
6.2	Intuição	7
6.3	Conexão com o paper	8
6.4	Exercícios	8
7	ATT Dinâmico, Entrada e Saída do Tratamento	8
7.1	Tempos relativos	8
7.2	Intuição	9
7.3	Conexão com o paper	9
7.4	Exercícios	9

8	Estimação do Contrafactual	9
8.1	Problema de mínimos quadrados	9
8.2	Não identificação de rotação	9
8.3	Predição contrafactual	9
8.4	Conexão com o paper	10
8.5	Exercícios	10
9	Seleção do Número de Fatores por Validação Cruzada	10
9.1	O parâmetro r	10
9.2	Intuição	10
9.3	Conexão com o paper	10
9.4	Exercícios	11
10	Tendências Paralelas como Caso Especial	11
10.1	DiD e IFE	11
10.2	Conexão com o paper	11
10.3	Exercícios	11
11	Placebo Pré-Tratamento	12
11.1	Ideia do teste	12
11.2	Teste convencional e teste de equivalência	12
11.3	Conexão com o paper	12
11.4	Exercícios	12
12	Teste de Carryover Após Saída	12
12.1	O que é carryover?	12
12.2	Intuição	13
12.3	Conexão com o paper	13
12.4	Exercícios	13
13	Inferência por Bootstrap	13
13.1	Por que bootstrap?	13
13.2	Intuição	13
13.3	Conexão com o paper	14
13.4	Exercícios	14
14	Soluções dos Exercícios	14
14.1	Soluções: resultados potenciais	14
14.2	Soluções: modelo IFE	14
14.3	Soluções: posto baixo	14
14.4	Soluções: identificação	15
14.5	Soluções: ATT dinâmico	15
14.6	Soluções: contrafactual	15
14.7	Soluções: validação cruzada	15
14.8	Soluções: tendências paralelas	15
14.9	Soluções: placebo	16
14.10	Soluções: carryover	16
14.11	Soluções: bootstrap	16
15	Referências de Apoio	16
16	Checklist de leitura do factor model no paper	17

1 Introdução

Este guia explica a matemática necessária para acompanhar a parte cross-country do paper, isto é, o modelo de efeitos fixos interativos (interactive fixed effects, IFE) estimado via `fect` para casos em que a China desloca os Estados Unidos como principal destino de exportações. O guia não cobre o SDiD brasileiro, por instrução explícita.

O objetivo não é reescrever o paper nem substituir Liu, Wang e Xu (2024), Xu (2017) ou Bai (2009). O objetivo é tornar transparente a lógica matemática por trás de quatro passos usados no paper:

1. Representar choques não observados por fatores latentes comuns no tempo e cargas heterogêneas por país.
2. Estimar resultados contrafactuais para observações tratadas usando observações não tratadas e períodos pré-tratamento.
3. Calcular efeitos médios do tratamento quando o tratamento pode ligar e desligar.
4. Usar validação cruzada, placebo pré-tratamento e teste de carryover como diagnósticos do modelo.

1.1 Pré-requisitos assumidos

Assumo que o leitor conhece regressão linear, efeitos fixos de unidade e período, álgebra linear básica, projeções por mínimos quadrados, decomposição em posto baixo em nível intuitivo e noções elementares de inferência causal em painel. Onde necessário, o guia relembra os resultados formais.

1.2 Notação do paper

O painel contém países $i = 1, \dots, N$ e anos $t = 1, \dots, T$. A variável de resultado é

$$Y_{it},$$

a distância absoluta entre o ideal point do país i e o da China na Assembleia Geral da ONU. Valores menores indicam maior alinhamento com a China.

O tratamento é

$$D_{it} = \begin{cases} 1, & \text{se a China é o principal destino de exportações do país } i \text{ no ano } t, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Na especificação cross-country, D_{it} é um tratamento switching: pode passar de 0 para 1 quando a China ultrapassa os Estados Unidos e voltar para 0 se os Estados Unidos recuperam a primeira posição. O paper estima uma especificação sem covariáveis e outra com covariáveis temporais, principalmente log do PIB per capita e liberdade de imprensa. Escrevo essas covariáveis como X_{it} .

2 Mapa: resultado do paper e pré-requisito matemático

Table 1: Mapa entre a parte IFE do paper e os pré-requisitos matemáticos do guia.

Parte do paper	Objeto matemático	Seções do guia
Modelo cross-country com IFE	Modelo potencial com fatores latentes: $Y_{it}(0) = \alpha_i + \xi_t + X'_{it}\beta + \lambda'_i f_t + \varepsilon_{it}$	Seções 3 e 4
Tratamento switching	Definição de ATT para observações tratadas e efeitos dinâmicos por tempo relativo	Seção 5

Table 1: Mapa entre a parte IFE do paper e os pré-requisitos matemáticos do guia (continuação).

Parte do paper	Objeto matemático	Seções do guia
Contrafactual tratado	Predição de $Y_{it}(0)$ para células tratadas usando estimativas de efeitos fixos, covariáveis e fatores	Seção 6
Seleção de r^*	Problema de escolha de posto: trade-off entre viés e variância, estimado por validação cruzada	Seção 7
DiD como caso especial	Efeitos fixos de unidade e tempo são um factor model de posto restrito	Seção 8
Placebo pré-tratamento	Erros de predição em períodos antes do tratamento devem ser próximos de zero	Seção 9
Carryover após saída	Efeitos estimados depois que D_{it} volta a zero devem ser pequenos se não há persistência substantiva	Seção 10
Bootstrap no ‘fect’	Aproximação da distribuição amostral do ATT por reamostragem	Seção 11

3 Resultados Potenciais em Painel com Tratamento Switching

3.1 Definição básica

Definição 3.1 (Resultados potenciais em painel). *Para cada país i e ano t , denote por $Y_{it}(1)$ o resultado que seria observado se $D_{it} = 1$ e por $Y_{it}(0)$ o resultado que seria observado se $D_{it} = 0$. O resultado observado satisfaz*

$$Y_{it} = D_{it}Y_{it}(1) + (1 - D_{it})Y_{it}(0).$$

No paper, $Y_{it}(1)$ é a distância à China quando a China ocupa a posição de principal destino de exportações. $Y_{it}(0)$ é o resultado contrafactual no mesmo país-ano se a China não ocupasse essa posição. O problema causal é que, para uma célula tratada, observamos $Y_{it}(1)$, mas não observamos $Y_{it}(0)$.

3.2 Estimando o que não foi observado

O IFE é uma forma estruturada de estimar $Y_{it}(0)$. A parte difícil é que países podem estar sujeitos a choques globais comuns, como o ciclo de commodities, mudanças na política externa dos Estados Unidos, crises financeiras ou mudanças na posição internacional da China. Esses choques não afetam todos os países da mesma forma. O modelo de fatores permite que cada país tenha uma sensibilidade própria a cada choque comum.

Definição 3.2 (ATT sobre células tratadas). *Se $\mathcal{T} = \{(i, t) : D_{it} = 1\}$ é o conjunto de células tratadas, o efeito médio do tratamento sobre os tratados é*

$$\tau_{\text{ATT}} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{(i,t) \in \mathcal{T}} \{Y_{it}(1) - Y_{it}(0)\}.$$

O estimador substitui $Y_{it}(0)$ por uma predição contrafactual $\widehat{Y}_{it}(0)$:

$$\hat{\tau}_{\text{ATT}} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{(i,t) \in \mathcal{T}} \{Y_{it} - \widehat{Y}_{it}(0)\}.$$

3.3 Conexão com o paper

O paper reporta o ATT cross-country do modelo `fect` IFE. Como o tratamento é switching, o conjunto $\mathcal{T}$ não é simplesmente “todos os anos depois do primeiro tratamento”. Ele contém os país-anos nos quais a China está efetivamente na primeira posição. Se os Estados Unidos voltam ao topo, aquela célula deixa de pertencer a $\mathcal{T}$.

3.4 Exercícios

1. Considere um painel com 3 países e 4 anos. Se um país é tratado em dois anos e outro em um ano, quantas células entram em $\mathcal{T}$?
2. Escreva o resultado observado Y_{it} quando $D_{it} = 0$ e quando $D_{it} = 1$.
3. Suponha que em três células tratadas os resultados observados são (0.7, 0.5, 0.6) e os contrafactuais estimados são (0.8, 0.7, 0.65). Calcule $\hat{\tau}_{\text{ATT}}$.
4. Explique por que um tratamento switching exige definir o ATT por célula tratada, não apenas por país tratado.
5. Mostre que, se o tratamento é absorbing e começa no ano T_i^0 , então $\mathcal{T} = \{(i, t) : t \geq T_i^0\}$ para países tratados.
6. Dê um exemplo substantivo, no contexto do paper, em que D_{it} volta de 1 para 0.

Soluções na Seção 12.1.

4 O Modelo de Efeitos Fixos Interativos

4.1 Enunciado do modelo

Definição 4.1 (Modelo IFE para o resultado não tratado). *O modelo de efeitos fixos interativos assume que o resultado não tratado pode ser escrito como*

$$Y_{it}(0) = \alpha_i + \xi_t + X'_{it}\beta + \lambda'_i f_t + \varepsilon_{it},$$

onde α_i é um efeito fixo de país, ξ_t é um efeito fixo de ano, X_{it} é um vetor de covariáveis observadas, $\lambda_i \in \mathbb{R}^r$ é o vetor de cargas fatoriais do país i , $f_t \in \mathbb{R}^r$ é o vetor de fatores comuns no ano t e ε_{it} é um erro idiossincrático.

Quando $r = 0$, o termo $\lambda'_i f_t$ desaparece e o modelo volta a uma estrutura de efeitos fixos de duas vias:

$$Y_{it}(0) = \alpha_i + \xi_t + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}.$$

Quando $r > 0$, há choques latentes que variam no tempo e afetam os países com intensidades diferentes.

4.2 Intuição

O termo $\lambda'_i f_t$ é um produto interno. Se houver apenas um fator, ele vira

$$\lambda_i f_t.$$

Nesse caso, f_t pode ser pensado como a intensidade anual de um choque comum e λ_i como a exposição do país a esse choque. Por exemplo, se f_t representa um ciclo global de demanda por commodities, países exportadores de commodities terão cargas λ_i maiores. O paper usa essa estrutura para reduzir a preocupação de que a ascensão da China como parceira comercial esteja confundida com choques globais que afetam países de maneira desigual.

4.3 Exemplo numérico

Suponha um único fator. No ano t , o fator global vale $f_t = 2$. O país A tem carga $\lambda_A = 0.1$ e o país B tem carga $\lambda_B = 0.4$. O choque latente contribui

$$\lambda_A f_t = 0.2 \quad \text{e} \quad \lambda_B f_t = 0.8.$$

O mesmo choque global move o resultado não tratado do país B quatro vezes mais do que o do país A.

4.4 Resultado formal: DiD como caso restrito

Proposição 4.2 (Efeitos fixos de duas vias como caso especial). *O modelo de efeitos fixos de duas vias é um caso especial do modelo IFE quando $r = 0$. Além disso, padrões aditivos de unidade e período podem ser representados como uma restrição de baixo posto sobre a matriz de médias não tratadas.*

Proof. Se $r = 0$, os vetores λ_i e f_t não têm componentes, portanto o produto $\lambda'_i f_t$ é ausente. A equação IFE se reduz a

$$Y_{it}(0) = \alpha_i + \xi_t + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it},$$

que é exatamente uma regressão com efeitos fixos de unidade e tempo. Em forma matricial, a parte sistemática sem covariáveis é

$$M_{it} = \alpha_i + \xi_t.$$

A matriz M pode ser escrita como soma de duas matrizes: uma com colunas iguais ao vetor α e outra com linhas iguais ao vetor ξ' . Cada uma tem posto no máximo 1; logo, a soma tem posto no máximo 2. O modelo IFE permite uma classe mais ampla de matrizes de posto baixo porque inclui termos multiplicativos $\lambda'_i f_t$. $\square$

4.5 Conexão com o paper

O paper afirma que o IFE generaliza tendências paralelas porque permite tendências heterogêneas geradas por fatores latentes. Essa é a razão matemática: em vez de exigir que, após remover efeitos fixos, todos os países tenham choques residuais comparáveis, o modelo permite que países tenham exposições diferentes a fatores comuns.

4.6 Exercícios

1. Se $r = 2$, qual é a dimensão de λ_i e de f_t ?
2. Calcule $\lambda'_i f_t$ para $\lambda_i = (0.2, 0.5)'$ e $f_t = (3, -1)'$.
3. Explique, em palavras, a diferença entre ξ_t e f_t .
4. Mostre que o modelo de efeitos fixos de duas vias é obtido quando $r = 0$.
5. Considere $Y_{it}(0) = \alpha_i + \xi_t + \lambda_i f_t$. Mostre por que duas unidades podem ter tendências não paralelas mesmo sem tratamento.
6. Dê um exemplo de choque global plausível no paper que poderia entrar em f_t .

Soluções na Seção 12.2.

5 Álgebra Linear do Posto Baixo

5.1 Matrizes de resultado

Empilhe os resultados não tratados em uma matriz $Y(0)$ de dimensão $N \times T$. A entrada da linha i e coluna t é $Y_{it}(0)$. Ignorando, por um momento, efeitos fixos, covariáveis e erro, o componente latente do IFE é

$$L_{it} = \lambda'_i f_t.$$

Se Λ é a matriz $N \times r$ com linha λ'_i e F é a matriz $T \times r$ com linha f'_t , então

$$L = \Lambda F'.$$

Teorema 5.1 (Posto do produto de fatores). *Se $L = \Lambda F'$, com $\Lambda \in \mathbb{R}^{N \times r}$ e $F \in \mathbb{R}^{T \times r}$, então*

$$\text{rank}(L) \leq r.$$

Proof. As colunas de L são combinações lineares das colunas de Λ . Portanto, o espaço coluna de L está contido no espaço coluna de Λ . Como Λ tem no máximo r colunas linearmente independentes, o posto de L não pode exceder r . $\square$

5.2 Intuição

O termo “factor model” significa que muitos movimentos observados na matriz de resultados podem ser resumidos por poucos fatores comuns. Em vez de estimar um choque separado para cada país-ano, o modelo tenta explicar a estrutura temporal com uma matriz de posto baixo. Essa restrição é o que torna possível prever contrafactuais em células tratadas.

5.3 Exemplo numérico

Suponha $N = 3$, $T = 4$ e $r = 1$. Então Λ é um vetor coluna com três cargas e F é um vetor coluna com quatro fatores. A matriz $L = \Lambda F'$ tem a forma

$$L = \begin{bmatrix} \lambda_1 f_1 & \lambda_1 f_2 & \lambda_1 f_3 & \lambda_1 f_4 \\ \lambda_2 f_1 & \lambda_2 f_2 & \lambda_2 f_3 & \lambda_2 f_4 \\ \lambda_3 f_1 & \lambda_3 f_2 & \lambda_3 f_3 & \lambda_3 f_4 \end{bmatrix}.$$

Todas as colunas são múltiplos do mesmo vetor $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)'$. Logo, o posto é no máximo 1.

5.4 Conexão com o paper

O paper reporta que a validação cruzada seleciona $r^* = 1$ na especificação cross-country. Isso significa que, depois de efeitos fixos e covariáveis, um fator latente foi suficiente segundo o critério de predição adotado. Substantivamente, o paper interpreta esse fator como uma forma de absorver choques comuns, como o superciclo de commodities, com cargas heterogêneas entre países.

5.5 Exercícios

1. Se Λ tem dimensão 99×1 e F tem dimensão 34×1 , qual é a dimensão de $L = \Lambda F'$?
2. Por que uma matriz de posto 1 não consegue representar padrões totalmente arbitrários?
3. Mostre que, se $r = 1$, duas colunas quaisquer de L são proporcionais.
4. Se $r = 3$, qual é o posto máximo de L ?
5. Explique por que escolher um r muito alto pode gerar overfitting.
6. Explique por que escolher $r = 0$ pode deixar confounders latentes sem ajuste.

Soluções na Seção 12.3.

6 Identificação: Exogeneidade Estrita Condicional

6.1 O problema

Para estimar o efeito causal, não basta ajustar bem os dados. É preciso que, condicionalmente aos efeitos fixos, covariáveis e fatores latentes, a atribuição do tratamento não esteja correlacionada com choques não observados que também afetariam $Y_{it}(0)$.

Definição 6.1 (Exogeneidade estrita condicional). *No contexto do IFE, uma forma útil da condição de identificação é*

$$\mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid D, X, \alpha, \xi, \Lambda, F] = 0 \quad \text{para todo } i, t,$$

onde D denota todo o histórico de tratamento no painel.

Essa condição é mais forte do que dizer que o erro contemporâneo é não correlacionado com o tratamento contemporâneo. Ela exige que o histórico de tratamento não seja sistematicamente relacionado a choques idiossincráticos não capturados pelo modelo.

6.2 Intuição

O IFE ajuda quando o confounder não observado tem estrutura de fator comum. Por exemplo, se a demanda chinesa por commodities aumenta em determinados anos e países exportadores respondem mais fortemente,

o termo $\lambda'_i f_t$ pode capturar essa heterogeneidade. O IFE não resolve o problema se houver uma decisão política específica de um país que simultaneamente cause a ascensão da China no ranking comercial e uma mudança autônoma na votação na ONU, e essa decisão não for capturada por covariáveis, efeitos fixos ou fatores.

Proposição 6.2 (Identificação do ATT sob contrafactual corretamente especificado). *Se o modelo para $Y_{it}(0)$ é corretamente especificado e a exogeneidade estrita condicional vale, então, para células tratadas,*

$$\mathbb{E} [Y_{it} - \widehat{Y}_{it}(0) \mid D_{it} = 1]$$

identifica o efeito médio de tratamento sobre os tratados, até erro de estimação que desaparece assintoticamente sob condições regulares.

Proof. Para uma célula tratada, $Y_{it} = Y_{it}(1)$. O efeito causal é $Y_{it}(1) - Y_{it}(0)$. Se o modelo contrafactual estima consistentemente $Y_{it}(0)$, então $\widehat{Y}_{it}(0)$ converge para $Y_{it}(0)$ em média condicional. Assim,

$$Y_{it} - \widehat{Y}_{it}(0) \rightarrow Y_{it}(1) - Y_{it}(0).$$

Tomar a média sobre células tratadas identifica o ATT. □

6.3 Conexão com o paper

Quando o paper afirma que a identificação requer exogeneidade estrita condicional a covariáveis e fatores latentes, esta é a ideia: depois de controlar por país, ano, covariáveis observadas e fatores comuns com cargas heterogêneas, a variação restante na entrada/saída do tratamento deve ser plausivelmente comparável a quase-randomização.

6.4 Exercícios

1. Escreva a condição $\mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid D, X, \alpha, \xi, \Lambda, F] = 0$ em palavras.
2. Dê um exemplo de confounder que α_i captura.
3. Dê um exemplo de confounder que ξ_t captura.
4. Dê um exemplo de confounder que $\lambda'_i f_t$ captura melhor do que ξ_t .
5. Dê um exemplo de ameaça que o IFE pode não resolver.
6. Explique por que diagnóstico de pre-trends é evidência útil, mas não prova a hipótese de identificação.

Soluções na Seção 12.4.

7 ATT Dinâmico, Entrada e Saída do Tratamento

7.1 Tempos relativos

Como o tratamento pode ligar e desligar, é útil indexar efeitos por tempo relativo. Para eventos de entrada, defina $k = t - T_i^{\text{on}}$, onde T_i^{on} é um ano em que o tratamento passa de 0 para 1. Para eventos de saída, defina $k = t - T_i^{\text{off}}$, onde T_i^{off} é um ano em que o tratamento passa de 1 para 0.

Definição 7.1 (Efeito dinâmico de entrada). *Para um horizonte k , o efeito médio de entrada é*

$$\tau_k^{\text{on}} = \mathbb{E} [Y_{i, T_i^{\text{on}}+k}(1) - Y_{i, T_i^{\text{on}}+k}(0) \mid i \text{ entra no tratamento}].$$

Definição 7.2 (Efeito após saída). *Para um horizonte $k > 0$, o efeito após saída mede se há persistência depois que o tratamento desliga:*

$$\tau_k^{\text{off}} = \mathbb{E} [Y_{i, T_i^{\text{off}}+k} - Y_{i, T_i^{\text{off}}+k}(0) \mid i \text{ sai do tratamento}].$$

7.2 Intuição

Se a teoria do paper é uma teoria de saliência temporária, faz sentido esperar que o efeito apareça quando a China assume a primeira posição e diminua quando a China perde essa posição. Um modelo que acomoda switching é necessário porque países podem experimentar tanto entrada quanto saída.

7.3 Conexão com o paper

O paper usa `fect` para estimar efeitos de entrada e gráficos de saída. A interpretação substantiva é direta: se a distância à China cai quando a China vira principal parceira e volta a aumentar quando os Estados Unidos recuperam a primeira posição, o padrão é mais compatível com um mecanismo de saliência do status do que com uma mudança estrutural permanente.

7.4 Exercícios

1. Se um país entra no tratamento em 2006, qual é o tempo relativo k para 2008?
2. Se o país sai do tratamento em 2011, qual é o tempo relativo k para 2013 em uma análise de saída?
3. Explique por que efeitos negativos em Y indicam maior alinhamento com a China no paper.
4. Por que um estimador que assume tratamento absorbing é inadequado quando D_{it} volta a zero?
5. Escreva uma fórmula para a média simples de $\hat{\tau}_k^{\text{on}}$ usando todos os eventos de entrada observados.
6. Explique por que carryover substantivo pode dificultar a interpretação de observações pós-saída como controles.

Soluções na Seção 12.5.

8 Estimação do Contrafactual

8.1 Problema de mínimos quadrados

O estimador IFE escolhe parâmetros para aproximar os resultados observados não tratados. Denote por $\mathcal{O}_0 = \{(i, t) : D_{it} = 0\}$ o conjunto de células usadas como não tratadas. Uma versão simplificada do problema é

$$\min_{\alpha, \xi, \beta, \Lambda, F} \sum_{(i, t) \in \mathcal{O}_0} (Y_{it} - \alpha_i - \xi_t - X'_{it}\beta - \lambda'_i f_t)^2,$$

com normalizações sobre Λ e F para lidar com a não identificação de rotações.

8.2 Não identificação de rotação

Lema 8.1 (Invariância a rotações). *Se H é uma matriz $r \times r$ invertível, então*

$$\lambda'_i f_t = (H' \lambda_i)' (H^{-1} f_t).$$

Logo, as cargas e fatores não são separadamente identificados sem normalizações; o produto $\lambda'_i f_t$ é o objeto relevante para predição.

Proof. Temos

$$(H' \lambda_i)' (H^{-1} f_t) = \lambda'_i H H^{-1} f_t = \lambda'_i f_t.$$

Portanto, muitas parametrizações diferentes produzem o mesmo componente latente. □

8.3 Predição contrafactual

Depois de estimar os parâmetros, o resultado não tratado previsto é

$$\widehat{Y}_{it}(0) = \hat{\alpha}_i + \hat{\xi}_t + X'_{it}\hat{\beta} + \hat{\lambda}'_i \hat{f}_t.$$

Para células tratadas, o efeito estimado é

$$\hat{\delta}_{it} = Y_{it} - \widehat{Y}_{it}(0).$$

8.4 Conexão com o paper

A tabela principal do paper reporta o ATT agregado; o gráfico de efeitos dinâmicos mostra médias de $\hat{\delta}_{it}$ por tempo relativo. O detalhe crucial é que o contrafactual não é uma simples média dos controles. Ele é uma predição construída a partir de efeitos fixos, covariáveis e estrutura latente de baixo posto.

8.5 Exercícios

1. Defina $\mathcal{O}_0$ em palavras.
2. Por que o estimador não deve usar células tratadas como se fossem não tratadas ao ajustar $Y(0)$?
3. Calcule $\widehat{Y}_{it}(0)$ para $\hat{\alpha}_i = 0.2$, $\hat{\xi}_t = 0.1$, $X'_{it}\hat{\beta} = 0.05$ e $\hat{\lambda}'_i\hat{f}_t = -0.03$.
4. Se $Y_{it} = 0.55$ e $\widehat{Y}_{it}(0) = 0.70$, qual é o efeito estimado?
5. Mostre por que λ_i e f_t não são separadamente identificados quando $r = 1$.
6. Explique por que isso não impede a estimação do contrafactual.

Soluções na Seção 12.6.

9 Seleção do Número de Fatores por Validação Cruzada

9.1 O parâmetro r

O número de fatores r controla a complexidade do modelo. Se $r = 0$, o modelo é de efeitos fixos de duas vias. Se r cresce, o modelo consegue acomodar padrões mais complexos de heterogeneidade temporal, mas também pode ajustar ruído.

Definição 9.1 (Validação cruzada para escolha de r). *A validação cruzada separa parte das observações não tratadas como validação, estima o modelo para diferentes valores de r no restante dos dados e escolhe*

$$r^* = \arg \min_{r \in \mathcal{R}} \text{CV}(r),$$

onde $\text{CV}(r)$ é o erro médio de predição fora da amostra para o modelo com r fatores.

No código do paper, a chamada usa $\text{CV} = \text{TRUE}$, $\mathbf{r} = \mathbf{c}(0, 3)$, isto é, o algoritmo procura o número de fatores em um intervalo que vai de 0 a 3. O paper reporta $r^* = 1$ na especificação principal.

9.2 Intuição

Validação cruzada é uma forma pragmática de escolher a complexidade que prediz melhor observações não usadas no ajuste. Ela não prova que existe exatamente um fator verdadeiro no mundo. Ela diz que, para a amostra e o critério usados, um fator foi o melhor compromisso entre flexibilidade e parcimônia.

Proposição 9.2 (Trade-off viés-variância). *Em modelos de fatores, aumentar r tende a reduzir viés de especificação quando há fatores omitidos, mas tende a aumentar variância e risco de overfitting quando fatores adicionais ajustam ruído.*

Proof. Ao aumentar r , o espaço de modelos possíveis se expande: todo modelo com r fatores pode ser representado dentro de um modelo com $r + 1$ fatores definindo o fator adicional como zero. Portanto, o erro dentro da amostra não aumenta. Porém, parâmetros adicionais precisam ser estimados; em amostras finitas, isso aumenta a variabilidade das predições. A validação cruzada avalia esse trade-off em erro fora da amostra. $\square$

9.3 Conexão com o paper

A escolha de $r^* = 1$ sustenta a frase do paper de que o modelo usa um fator latente cross-validated. Isso ajuda a responder à objeção de commodity dependence: se há um choque comum que afeta países exportadores de commodities de forma diferenciada, um fator latente com cargas heterogêneas pode absorver parte dessa estrutura.

9.4 Exercícios

1. O que significa $r = 0$ no modelo IFE?
2. O que significa $r^* = 1$ na especificação principal do paper?
3. Por que minimizar erro dentro da amostra não é uma boa regra para escolher r ?
4. Explique o risco de underfitting quando r é baixo demais.
5. Explique o risco de overfitting quando r é alto demais.
6. Suponha que $CV(0) = 0.20$, $CV(1) = 0.15$, $CV(2) = 0.16$ e $CV(3) = 0.18$. Qual é r^* ?

Soluções na Seção 12.7.

10 Tendências Paralelas como Caso Especial

10.1 DiD e IFE

Em um DiD de efeitos fixos de duas vias, uma forma comum de escrever o resultado não tratado é

$$Y_{it}(0) = \alpha_i + \xi_t + \varepsilon_{it}.$$

Isso implica que, depois de retirar diferenças fixas entre países e choques comuns de ano, a evolução não tratada residual não difere sistematicamente entre tratados e controles.

O IFE relaxa essa restrição:

$$Y_{it}(0) = \alpha_i + \xi_t + \lambda'_i f_t + \varepsilon_{it}.$$

Agora dois países podem ter respostas diferentes ao mesmo choque temporal latente.

Teorema 10.1 (Paralelismo residual no caso sem fatores). *Se $Y_{it}(0) = \alpha_i + \xi_t + \varepsilon_{it}$ e $\mathbb{E}[\varepsilon_{it} | D_i] = 0$, então a mudança esperada no resultado não tratado entre t e s é a mesma para grupos tratados e controles:*

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{is}(0) | D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{is}(0) | D_i = 0] = \xi_t - \xi_s.$$

Proof. Subtraindo os dois períodos:

$$Y_{it}(0) - Y_{is}(0) = (\xi_t - \xi_s) + (\varepsilon_{it} - \varepsilon_{is}),$$

pois α_i cancela. Tomando expectativas condicionais ao grupo e usando média condicional zero dos erros, resta $\xi_t - \xi_s$ para tratados e controles. $\square$

10.2 Conexão com o paper

O paper apresenta o IFE como mais flexível do que tendências paralelas porque permite heterogeneidade em tendências induzida por fatores latentes. A prova acima mostra o que o DiD exige quando não há fatores; a presença de $\lambda'_i f_t$ é exatamente a generalização.

10.3 Exercícios

1. Em uma regressão two-way fixed effects, o que α_i remove?
2. O que ξ_t remove?
3. Mostre que α_i cancela ao comparar dois anos do mesmo país.
4. Se $\lambda'_i f_t$ está omitido e é correlacionado com tratamento, qual é o problema?
5. Explique por que IFE pode ser visto como uma ponte entre DiD e synthetic control generalizado.
6. Em que sentido $r = 0$ é uma escolha mais restritiva que $r = 1$?

Soluções na Seção 12.8.

11 Placebo Pré-Tratamento

11.1 Ideia do teste

Um diagnóstico central é perguntar se o modelo prediz bem períodos pré-tratamento quando fingimos que algumas observações eram tratadas antes de realmente serem. Se o modelo encontra “efeitos” grandes antes do tratamento, isso sugere que a estrutura contrafactual não está capturando diferenças relevantes.

Definição 11.1 (Efeito placebo pré-tratamento). *Para um período relativo $k < 0$, o efeito placebo estimado pode ser escrito como*

$$\hat{\tau}_k^{\text{placebo}} = \frac{1}{|\mathcal{P}_k|} \sum_{(i,t) \in \mathcal{P}_k} \{Y_{it} - \hat{Y}_{it}^{(-)}(0)\},$$

onde $\mathcal{P}_k$ é o conjunto de células pré-tratamento no horizonte k e $\hat{Y}_{it}^{(-)}(0)$ é uma predição que não usa aquela célula como alvo de ajuste perfeito.

11.2 Teste convencional e teste de equivalência

O teste convencional pergunta se rejeitamos a hipótese nula de efeito placebo igual a zero. Com poucos tratados, esse teste pode ter baixa potência: não rejeitar zero não é evidência forte de ausência de pre-trends.

O teste de equivalência inverte a pergunta. Ele define uma margem substantiva $\Delta > 0$ e testa se os placebos são pequenos o bastante:

$$H_0 : |\tau^{\text{placebo}}| \geq \Delta \quad \text{contra} \quad H_1 : |\tau^{\text{placebo}}| < \Delta.$$

Rejeitar H_0 fornece evidência positiva de que os placebos são negligenciáveis em relação à margem escolhida.

11.3 Conexão com o paper

O paper reporta tanto o teste convencional quanto o teste de equivalência, seguindo a recomendação recente de interpretar equivalência como evidência positiva de ausência de pre-trends substantivamente relevantes. Isso é importante porque há apenas poucos países tratados no desenho cross-country.

11.4 Exercícios

1. Por que efeitos antes do tratamento deveriam estar próximos de zero?
2. O que significa baixa potência em um teste convencional?
3. Qual é a hipótese nula no teste de equivalência?
4. Se $\Delta = 0.10$ e o intervalo de confiança do placebo está inteiramente entre -0.05 e 0.05 , qual é a interpretação?
5. Explique por que um placebo bem comportado não prova identificação.
6. Explique por que um placebo grande é um sinal de alerta.

Soluções na Seção 12.9.

12 Teste de Carryover Após Saída

12.1 O que é carryover?

Carryover ocorre quando o efeito do tratamento persiste depois que o tratamento deixa de estar ativo. No paper, isso significaria que a distância à China continua afetada mesmo depois que os Estados Unidos recuperam a posição de principal destino de exportações.

Definição 12.1 (Carryover). *Há carryover no horizonte $k > 0$ após saída se*

$$\mathbb{E} [Y_{i,T_i^{\text{off}}+k} - Y_{i,T_i^{\text{off}}+k}(0) \mid i \text{ saiu do tratamento}] \neq 0.$$

12.2 Intuição

Se a teoria enfatiza saliência temporária do status, efeitos persistentes fortes após a saída enfraquecem a interpretação. Eles poderiam indicar que o tratamento gerou uma mudança duradoura, que há inércia política, ou que a saída não removeu a exposição substantiva relevante.

Proposição 12.2 (Sem carryover e interpretação de saída). *Se não há carryover após a saída e a condição de exogeneidade condicional continua válida, então observações pós-saída podem ser interpretadas como observações não tratadas para fins de estimação do contrafactual.*

Proof. Se não há carryover, então para períodos após a saída o resultado observado coincide, em média condicional, com $Y_{it}(0)$. Assim, quando $D_{it} = 0$ após a saída, essas células pertencem ao regime não tratado relevante para estimar o contrafactual. A validade ainda depende de os erros remanescentes não estarem correlacionados com o histórico de tratamento, condicionalmente aos controles e fatores. $\square$

12.3 Conexão com o paper

O paper usa teste de carryover para verificar se o efeito se dissipa depois que a China perde a primeira posição. A evidência de dissipação é substantivamente importante porque conversa diretamente com a hipótese de atenuação temporal.

12.4 Exercícios

1. Defina carryover em palavras.
2. Por que carryover é especialmente relevante quando o tratamento é switching?
3. Se o efeito estimado pós-saída é zero, isso favorece qual interpretação substantiva no paper?
4. Se o efeito persiste por muitos anos após saída, quais interpretações alternativas aparecem?
5. Por que ausência de carryover ajuda a usar observações pós-saída como controles?
6. Explique a diferença entre efeito de saída e placebo pré-tratamento.

Soluções na Seção 12.10.

13 Inferência por Bootstrap

13.1 Por que bootstrap?

O ATT do IFE é uma função complexa de várias etapas: estima efeitos fixos, covariáveis, fatores, cargas, contrafactuais e depois agrega efeitos. Fórmulas analíticas simples para erro padrão podem ser difíceis ou pouco robustas em amostras finitas. O `fect` usa bootstrap para aproximar a distribuição amostral do estimador.

Definição 13.1 (Bootstrap para o ATT). *Se $\hat{\tau}$ é o ATT estimado na amostra original, o bootstrap gera amostras reamostradas $b = 1, \dots, B$ e calcula $\hat{\tau}^{(b)}$ em cada uma. O erro padrão bootstrap é*

$$\widehat{\text{se}}_{\text{boot}} = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\hat{\tau}^{(b)} - \bar{\tau}^{\text{boot}})^2},$$

onde

$$\bar{\tau}^{\text{boot}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{\tau}^{(b)}.$$

13.2 Intuição

O bootstrap simula repetidas amostras plausíveis a partir dos dados observados. A dispersão dos ATTs reestimados aproxima a incerteza do estimador. No paper, a especificação `fect` usa 500 repetições bootstrap.

13.3 Conexão com o paper

A tabela principal reporta ATT, erro padrão bootstrap, intervalo de confiança e valor-p. O erro padrão reportado deve ser lido como incerteza incorporando a etapa de estimação do contrafactual, não apenas uma regressão final simples.

13.4 Exercícios

1. O que é B na fórmula do bootstrap?
2. Por que o bootstrap precisa reestimar o modelo, não apenas reamostrar os efeitos finais?
3. Se os ATTs bootstrap variam muito, o erro padrão será grande ou pequeno?
4. Como calcular um intervalo aproximado de 95% usando $\hat{\tau} \pm 1.96 \widehat{se}$?
5. Por que poucos países tratados podem tornar a inferência mais frágil?
6. Explique por que bootstrap não corrige uma hipótese de identificação falsa.

Soluções na Seção 12.11.

14 Soluções dos Exercícios

14.1 Soluções: resultados potenciais

1. Entram 3 células: duas do primeiro país e uma do segundo.
2. Se $D_{it} = 0$, então $Y_{it} = Y_{it}(0)$. Se $D_{it} = 1$, então $Y_{it} = Y_{it}(1)$.
3. Os efeitos são -0.1 , -0.2 e -0.05 . A média é $(-0.35)/3 = -0.1167$.
4. Porque o mesmo país pode contribuir com anos tratados e anos não tratados. Classificar apenas o país inteiro como tratado perderia a variação de entrada e saída.
5. Se o tratamento nunca desliga após T_i^0 , então todos os anos $t \geq T_i^0$ têm $D_{it} = 1$, que é exatamente a definição do conjunto.
6. Um país pode ter a China como principal destino de exportações por alguns anos e depois voltar a ter os Estados Unidos nessa posição; nesse caso, D_{it} passa de 1 para 0.

14.2 Soluções: modelo IFE

1. Ambos são vetores em $\mathbb{R}^2$.
2. O produto é $0.2 \cdot 3 + 0.5 \cdot (-1) = 0.6 - 0.5 = 0.1$.
3. ξ_t é um choque comum que afeta todos os países igualmente no ano t . f_t é um choque comum cuja intensidade observada no resultado depende da carga λ_i de cada país.
4. Defina $r = 0$. O termo interativo desaparece e resta o modelo com α_i , ξ_t e covariáveis.
5. A mudança entre dois anos inclui $\lambda_i(f_t - f_s)$. Como λ_i varia entre unidades, a mudança esperada também varia.
6. Um choque plausível é o ciclo global de commodities, que afeta exportadores de commodities mais fortemente do que outros países.

14.3 Soluções: posto baixo

1. L tem dimensão 99×34 .
2. Porque seus graus de liberdade são limitados: com posto 1, todas as colunas pertencem ao mesmo espaço unidimensional.
3. Se $r = 1$, a coluna t é $f_t \lambda$. A coluna s é $f_s \lambda$. Logo, se $f_s \neq 0$, a coluna t é (f_t/f_s) vezes a coluna s .
4. O posto máximo é 3.
5. Um r alto permite ajustar padrões idiossincráticos da amostra que não se repetem fora dela.
6. $r = 0$ impõe que efeitos fixos de país e ano bastam; qualquer choque comum com exposição heterogênea fica no erro.

14.4 Soluções: identificação

1. Depois de condicionar em tratamento, covariáveis, efeitos fixos e fatores, os erros não devem conter informação sistemática sobre o tratamento.
2. Geografia, história diplomática persistente, idioma ou características estruturais estáveis.
3. Choques globais anuais que afetam todos os países, como uma crise financeira internacional.
4. Um boom de commodities que afeta países exportadores mais que importadores.
5. Uma política deliberada de realinhamento com a China que simultaneamente aumenta comércio e altera votos na ONU, se ela não for capturada pelo modelo.
6. Porque pre-trends apenas verificam padrões observados antes do tratamento; choques futuros não observados ou confounders que começam exatamente no tratamento podem permanecer.

14.5 Soluções: ATT dinâmico

1. $k = 2008 - 2006 = 2$.
2. $k = 2013 - 2011 = 2$.
3. O resultado é distância absoluta à China. Reduzir distância significa aproximar posições de política externa.
4. Porque ele codifica todos os anos pós-entrada como tratados, mesmo quando a China já não ocupa a primeira posição.
5. Uma fórmula é $\hat{\tau}_k^{\text{on}} = |\mathcal{E}_k|^{-1} \sum_{(i,t) \in \mathcal{E}_k} (Y_{it} - \hat{Y}_{it}(0))$, onde $\mathcal{E}_k$ contém eventos observados no horizonte k .
6. Se o efeito persiste após saída, então $D_{it} = 0$ não significa retorno imediato ao estado não tratado potencial.

14.6 Soluções: contrafactual

1. É o conjunto de país-anos observados sem tratamento.
2. Porque células tratadas observam $Y(1)$, não $Y(0)$; usá-las como não tratadas contaminaria o ajuste do contrafactual.
3. $\hat{Y}_{it}(0) = 0.2 + 0.1 + 0.05 - 0.03 = 0.32$.
4. O efeito estimado é $0.55 - 0.70 = -0.15$.
5. Com $r = 1$, para qualquer constante não nula c , $(c\lambda_i)(f_t/c) = \lambda_i f_t$. Logo, escala e sinal não são únicos.
6. Porque a predição depende do produto $\lambda_i f_t$, que permanece o mesmo sob reescalamentos compensatórios.

14.7 Soluções: validação cruzada

1. Significa nenhum fator latente interativo; restam efeitos fixos de país e ano, mais covariáveis.
2. Significa que o critério de validação cruzada selecionou um fator latente.
3. Porque erro dentro da amostra sempre tende a cair com mais flexibilidade, mesmo quando a flexibilidade ajusta ruído.
4. O modelo deixa de capturar estrutura latente real, gerando viés no contrafactual.
5. O modelo passa a ajustar variações idiossincráticas que não generalizam.
6. $r^* = 1$, pois 0.15 é o menor erro de validação.

14.8 Soluções: tendências paralelas

1. Remove diferenças médias fixas entre países.
2. Remove choques comuns de cada ano.
3. $Y_{it}(0) - Y_{is}(0) = (\alpha_i + \xi_t) - (\alpha_i + \xi_s) + \varepsilon_{it} - \varepsilon_{is}$, então α_i cancela.
4. O erro contém uma tendência diferencial não observada; o estimador pode atribuir ao tratamento o que vem do fator omitido.
5. Ambos constroem contrafactuais em painel. O IFE faz isso por fatores latentes e baixo posto, aproximando a lógica de synthetic control generalizado.

6. $r = 0$ impede respostas heterogêneas a choques comuns; $r = 1$ permite um eixo de heterogeneidade temporal.

14.9 Soluções: placebo

1. Antes do tratamento, não deveria haver efeito causal do tratamento ainda inexistente.
2. Significa que o teste pode falhar em detectar problemas reais por falta de informação.
3. A nula é que os efeitos placebo são grandes demais, isto é, fora de uma margem substantivamente pequena.
4. Como o intervalo está dentro de $[-0.10, 0.10]$, há evidência de equivalência dentro da margem definida.
5. Porque só avalia uma implicação observável da hipótese, não todos os confounders possíveis.
6. Porque sugere que o modelo já estimava diferenças onde nenhum efeito deveria existir.

14.10 Soluções: carryover

1. É persistência do efeito após o tratamento desligar.
2. Porque, em tratamentos switching, observações pós-saída podem ser usadas como não tratadas apenas se o efeito não persiste.
3. Favorece a interpretação de saliência temporária.
4. Mudança estrutural duradoura, inércia diplomática, aprendizado político ou tratamento mal medido.
5. Se não há persistência, o resultado pós-saída volta a representar $Y(0)$ em média condicional.
6. Placebo olha antes da entrada; carryover olha depois da saída.

14.11 Soluções: bootstrap

1. B é o número de reamostragens bootstrap.
2. Porque a incerteza vem de todas as etapas do estimador, inclusive fatores e contrafactuais.
3. Grande.
4. Substitua os valores estimados na expressão. Por exemplo, se $\hat{\tau} = -0.10$ e o erro padrão é 0.04, o intervalo é $[-0.1784, -0.0216]$.
5. Poucos tratados reduzem informação sobre a distribuição dos efeitos e tornam diagnósticos menos potentes.
6. Bootstrap aproxima incerteza amostral; ele não torna causal um desenho mal identificado.

15 Referências de Apoio

Table 2: Referências recomendadas por tópico do factor model.

Tópico	Referência principal	Referência alternativa
Counterfactual estimators em TSCS	Liu, Wang e Xu (2024), <i>American Journal of Political Science</i> , seções sobre FE, IFE, placebo e carryover	Xu (2017), <i>Political Analysis</i> , generalized synthetic control
Panel data com fatores interativos	Bai (2009), <i>Econometrica</i> , modelo de painel com interactive fixed effects	Wooldridge, <i>Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data</i> , capítulos de painel
Álgebra linear de baixo posto	Strang, <i>Linear Algebra and Its Applications</i> , capítulos sobre posto, espaço coluna e decomposições matriciais	Meyer, <i>Matrix Analysis and Applied Linear Algebra</i> , capítulos sobre posto e projeções
Resultados potenciais e ATT	Imbens e Rubin, <i>Causal Inference</i> , capítulos iniciais sobre potential outcomes	Angrist e Pischke, <i>Mostly Harmless Econometrics</i> , capítulos sobre efeitos causais e DiD

Table 2: Referências recomendadas por tópico do factor model (continuação).

Tópico	Referência principal	Referência alternativa
Validação cruzada e over-fitting	Hastie, Tibshirani e Friedman, <i>The Elements of Statistical Learning</i> , capítulo sobre model assessment	James et al., <i>An Introduction to Statistical Learning</i> , capítulo sobre resampling
Testes de equivalência	Chiu et al. (2025), <i>American Political Science Review</i> , discussão de equivalence tests em painéis causais	Lakens, <i>Equivalence Tests</i> , guias aplicados sobre TOST

16 Checklist de leitura do factor model no paper

Antes de apresentar ou defender a especificação IFE do paper, o leitor deve conseguir responder às seguintes perguntas:

1. Qual é o resultado Y_{it} e por que efeito negativo significa aproximação da China?
2. Por que o tratamento é switching, e não absorbing, no desenho cross-country?
3. Qual é a diferença entre efeitos fixos de ano e fatores latentes?
4. O que significa $r^* = 1$ e como esse valor é escolhido?
5. Que tipo de confounder o termo $\lambda'_i f_t$ consegue absorver?
6. Que tipo de confounder ele não consegue absorver?
7. Por que placebos pré-tratamento e carryover pós-saída são diagnósticos, não provas?
8. Por que a interpretação substantiva depende de o efeito se dissipar quando o status de top partner é perdido?